# Modelowanie Procesów Transportu w Środowisku

**Ćwiczenia laboratoryjne**

## Ćwiczenie 1. Od błądzenia przypadkowego do transportu zanieczyszczeń w środowisku

### Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest opanowanie podstaw matematycznego opisu procesów transportu materii w środowisku oraz zrozumienie założeń, interpretacji i zastosowań wybranych modeli poprzez analizę i rozwiązywanie przykładowych problemów.

Ćwiczenie polega na symulacji ruchu pojedynczych cząstek lub ich zespołów poprzez realizację ciągów skoków wykonywanych w stałych ($\Delta t$) lub zmiennych ($\Delta t_n$) odstępach czasu. Przyrosty przemieszczenia oznaczamy jako $\Delta x_n$ i losujemy z zadanych rozkładów prawdopodobieństwa.

Położenie cząstki w kolejnych chwilach czasu wyznaczamy jako:

$$t_{n+1} = t_n + \Delta t_n$$

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x_n$$

Dla stałych przyrostów czasu:

$$t_n = n\Delta t$$

Wszystkie cząstki rozpoczynają ruch w punkcie:

$$x_0 = 0, \qquad y_0 = 0$$

Symulacje prowadzimy w $M$ krokach czasowych dla $N$ cząstek.

## Błądzenie przypadkowe (*Random Walk*) dla jednej cząstki

### Zadanie: Symulacja ruchu w jednym wymiarze

Przeprowadź symulację ruchu jednej cząstki dla regularnych przyrostów czasu $\Delta t$ i przyrostów położenia losowanych z następujących rozkładów.

- **Rozkład Bernoulliego**
$$\Delta x_n = \begin{cases} -l, & p = \frac{1}{2}, \\ +l, & p = \frac{1}{2}. \end{cases}$$
- **Rozkład jednostajny**
$$\Delta x_n \sim U(-l, l)$$
- **Rozkład normalny**
$$\Delta x_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$
- **Inne rozkłady symetryczne** Opcjonalnie przeprowadź symulację dla innych rozkładów o średniej zero i skończonej wariancji, np. rozkładu Laplace'a.

Dla każdego przypadku: - Wygeneruj trajektorię cząstki. - Przedstaw położenie cząstki w funkcji czasu. - Porównaj otrzymane trajektorie. - Zinterpretuj wpływ rozkładu przyrostów na ruch cząstki.

### Zadanie: Błądzenie przypadkowe w dwóch wymiarach

Powtórz symulacje w dwóch wymiarach przestrzennych. Zwizualizuj i porównaj trajektorie na płaszczyźnie $(x, y)$.

### Zadanie: Rozkład końcowych położeń cząstek

Powtórz symulacje w jednym wymiarze dla:

$$M \in \{10^2, 10^3, 10^4\}$$

oraz:

$$N \in \{10^2, 10^4\}$$

Narysuj histogramy końcowych położeń dla wszystkich sześciu kombinacji parametrów $M$ i $N$. Sprawdź zgodność otrzymanych rozkładów z rozkładem normalnym.

**Zadanie: Średnie położenie i wariancja populacji cząstek**

Dla rozkładów przyrostów wyznacz średnie położenie po $n \in \{1, \dots, 1000\}$ krokach czasowych:

$$\overline{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_n^i,$$

oraz wariancję:

$$\sigma_x^2(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(x_n^i - \overline{x}(n)\right)^2.$$

# Ćwiczenie 2. Od błądzenia przypadkowego do adwekcji-dyfuzji zanieczyszczeń

## Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zrozumienie mechanizmu adwekcji i jego wpływu na transport oraz rozprzestrzenianie się substancji w środowisku.

Student powinien umieć: - Rozróżniać adwekcję i dyfuzję. - Rozszerzyć algorytm błądzenia przypadkowego o średnie przemieszczenie związane z prędkością przepływu. - Analizować wpływ prędkości adwekcji $u$ i współczynnika dyfuzji $D$. - Porównywać symulację cząstkową z rozwiązaniem równania adwekcji-dyfuzji. - Interpretować ruch środka masy chmury oraz zmianę wariancji.

## Model

Wprowadzenie adwekcji polega na dodaniu składnika deterministycznego:

$$x_{n+1} = x_n + u\Delta t + \xi_n$$

gdzie: - $x_n$ — położenie cząstki w chwili $t_n$; - $u$ — stała prędkość adwekcji; - $\Delta t$ — krok czasowy; - $\xi_n$ — losowy przyrost położenia związany z dyfuzją.

Przyrosty losowe są niezależne i spełniają warunki:

$$\mathbb{E}[\xi_n] = 0$$

$$\mathrm{Var}(\xi_n) = 2D\Delta t$$

Przyjmujemy rozkład normalny:

$$\xi_n \sim \mathcal{N}(0, 2D\Delta t).$$

Adwekcja przesuwa średnie położenie chmury cząstek, natomiast dyfuzja zwiększa rozrzut ich położeń. (np. Wikipedia)

### Równanie adwekcji-dyfuzji

Makroskopowy opis transportu przy stałej prędkości przepływu i stałym współczynniku dyfuzji przedstawia równanie:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u\frac{\partial C}{\partial x} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

gdzie: - $C(x,t)$ — stężenie substancji; - $u$ — prędkość adwekcji; - $D$ — współczynnik dyfuzji lub dyspersji.

### Zadanie: Wprowadzenie adwekcji do modelu cząstkowego

Rozważ transport cząstek rozpoczynających ruch w punkcie $x_0 = 0$. Wykonaj symulacje dla, np.:

$$N = 10^4, \qquad M = 1000$$

Przykładowe parametry do symulacji:

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Krok czasowy $\Delta t$ | 1 s |
| Współczynnik dyfuzji $D$ | 0,5 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ |
| Prędkość adwekcji $u$ | 0; 0,1; 0,5; 1 m/s |

Dla każdej wartości $u$: 1. Wygeneruj trajektorie cząstek. 2. Narysuj położenie wybranych cząstek w funkcji czasu. 3. Porównaj rozkłady położeń dla różnych chwil czasu.

### Zadanie: Średnie położenie i wariancja populacji cząstek

Dla każdego kroku czasowego wyznacz średnie położenie oraz wariancję:

$$\mathbb{E}[x(t)] = ut$$

$$\mathrm{Var}[x(t)] = 2Dt$$

**Zadanie: Rozkład położeń cząstek a rozwiązanie analityczne**

Porównaj wynik symulacji z rozwiązaniem analitycznym

Dla początkowego rozkładu punktowego:

$$C(x,0) = \delta(x)$$

rozwiązanie równania adwekcji-dyfuzji wynosi:

$$C(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\left(-\frac{(x-ut)^2}{4Dt}\right)$$

dla $t > 0$.